

# Termodinâmica

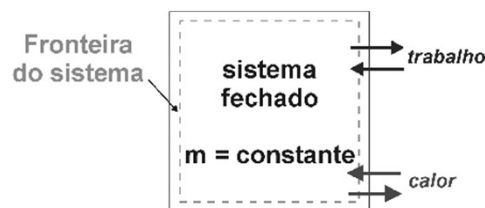
## Assunto: Trabalho e calor

1

v. 1.1

## Trabalho e Calor

❖ Energia pode atravessar a fronteira de um sistema fechado apenas através de duas formas distintas: *trabalho* ou *calor*. Ambas são interações energéticas entre um sistema e a sua vizinhança.



❖ **Calor** - interação energética entre o sistema e a vizinhança provocada por uma diferença de temperatura.

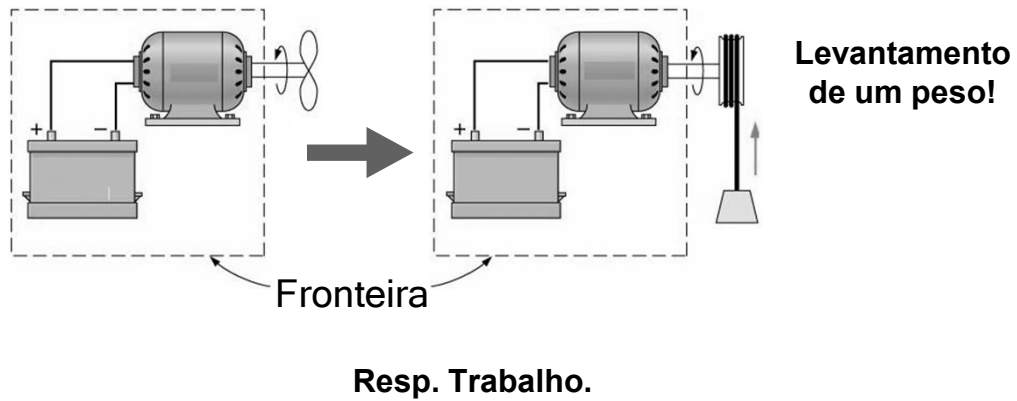
❖ **Trabalho** - interação energética entre o sistema e a vizinhança cujo único efeito sobre a vizinhança é equivalente ao levantamento de um peso.

2

## Trabalho e Calor

### Interações de trabalho e calor?

#### **Exemplo 1:**

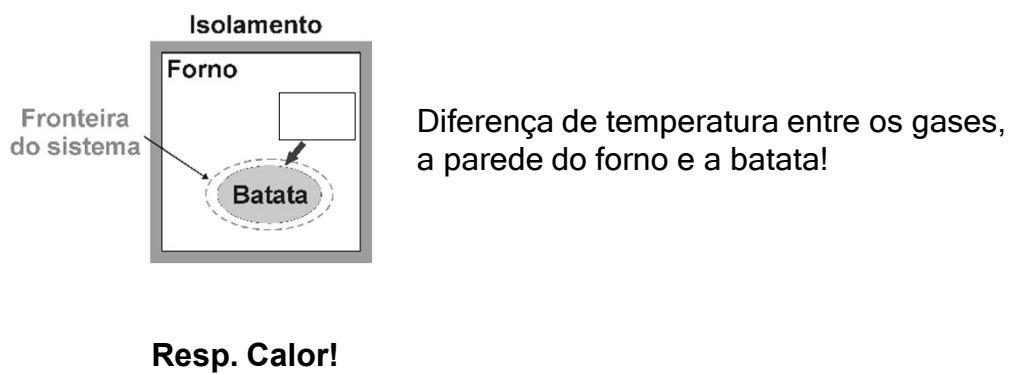


3

## Trabalho e Calor

### Interações de trabalho e calor?

#### **Exemplo 2:**

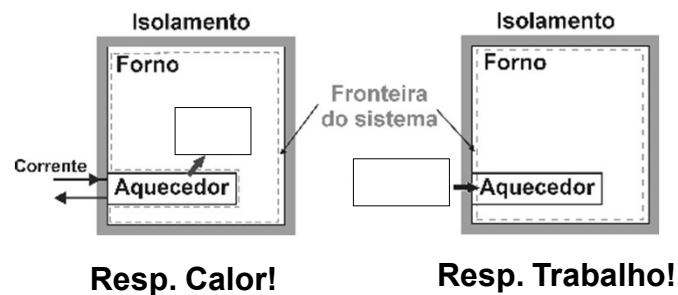


4

## Trabalho e Calor

### Interações de trabalho e calor?

#### **Exemplos 3 e 4:**



#### **Atenção !**

***A fronteira do sistema influenciou na identificação da forma de interação de energia.***

5

## Trabalho e Calor

1. Trabalho e calor são fenômenos de fronteira. Ambos são observados na fronteira do sistema e são responsáveis pela transferência de energia entre o sistema e sua vizinhança;

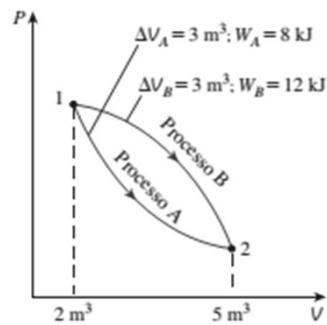
2. Trabalho e calor são fenômenos transitórios. Os sistemas não possuem trabalho ou calor, isto é, ambos não são propriedades termodinâmicas;

3. Ambos estão associados a um processo e não a um estado. Portanto não são propriedades termodinâmicas;

4. Ambos são funções de caminho e não de ponto.

6

## Trabalho e Calor



**FIGURA 2-21** Propriedades são funções de ponto; mas calor e trabalho são funções de trajetória (suas magnitudes dependem da trajetória percorrida).

Propriedades são funções de ponto e tem diferenciais exatas ( $d$ )

$$\int_1^2 dV = V_2 - V_1 = \Delta V$$

Funções de trajetórias tem diferenciais inexatas ( $\delta$ )

$$\int_1^2 \delta W = W_{12} \quad (\text{não } \Delta W)$$

## Trabalho e calor

### Função de ponto versus Função de caminho



São Paulo  
Altitude = 767 m

distância e altura?

Rodovias  
Anchieta (74,3km)

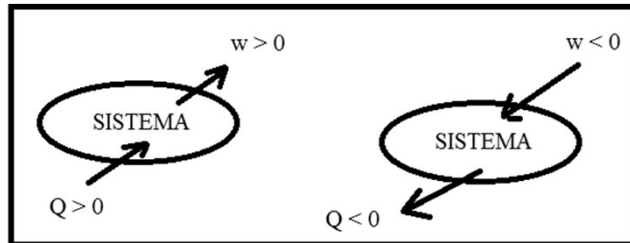
Rodovias dos  
imigrantes (83km)



Santos  
Altitude = 0 m

## Trabalho e Calor

Convenção de sinais geralmente utilizada para Q e W



Alternativa a convenção de sinal



Usar os índices ent e sai para indicar sentido.



FIGURA 2-20 Especificando as direções do calor e do trabalho.

9

## Trabalho e calor

### Definições

Trabalho:  $W$  kJ

Calor:  $Q$  kJ

Diferenciais de funções de caminho:  $\delta W$  e  $\delta Q$

Trabalho específico:  $w = W/m$  kJ/kg

Calor por unidade de massa:  $q = Q/m$  kJ/kg

Potência:  $\dot{W} = \delta W/dt$  kW

Taxa de transferência de calor:  $\dot{Q} = \delta Q/dt$  kW

10

## Transferência de Energia por Calor

$$q = \frac{Q}{m} \quad (\text{kJ/kg})$$

Transferência de calor por unidade de massa

$$Q = \dot{Q} \Delta t \quad (\text{kJ})$$

Quantidade de calor transferida quando a taxa de transferência de calor é constante

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \dot{Q} dt \quad (\text{kJ})$$

Quantidade de calor transferida quando a taxa de transferência de calor muda com o tempo



FIGURA 2-15 A energia é somente reconhecida como calor transferido quando atravessa a fronteira do sistema.



FIGURA 2-16 Durante um processo adiabático, um sistema não troca calor com sua vizinhança.

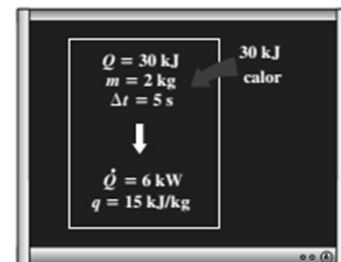


FIGURA 2-17 As relações entre  $q$ ,  $Q$  e  $\dot{Q}$ .

11

## Modos de Transferência de Calor

| Condução através de um sólido ou de um fluido estacionário | Convecção de uma superfície para um fluido em movimento | Troca líquida de calor por radiação entre duas superfícies |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                         |                                                            |

**Condução:** Transferência de calor em um sólido ou líquido estacionário (gás ou líquido) devido ao movimento aleatório de seus átomos, moléculas e / ou elétrons.

**Convecção:** Transferência de calor devido a influência combinada de movimento global e aleatório para escoamento de fluido sobre uma superfície.

**Radiação:** Energia que é emitida pela matéria devido a mudanças nas configurações de eletrônicas dos átomos ou moléculas e é transportada como ondas eletromagnéticas (ou fótons).

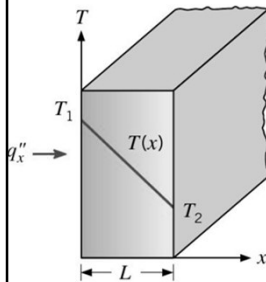
- A condução e a convecção requerem a presença de variações de temperatura em um meio material.
- Embora a radiação se origina da matéria, o seu transporte não requer um meio material e ocorre de forma mais eficiente no vácuo.

12

## Condução

Para o modo de condução de calor a equação do fluxo de calor é conhecida como Lei de Fourier. Para uma parede plana unidimensional, como a ilustrada ao lado, essa lei é dada por:

$$q''_x = -k \cdot \frac{dT}{dx}$$



nessa equação  $k$  é uma constante de proporcionalidade conhecida como condutividade térmica (W/m.K ou W/m.°C). O sinal negativo é consequência do fato de que calor é sempre transferido no sentido da diminuição da temperatura.

Em condições de regime permanente, para a qual a distribuição de temperatura é linear numa parede plana pode-se escrever:

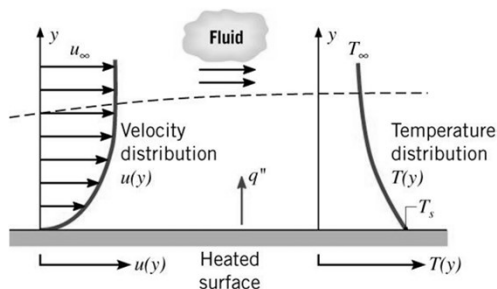
$$\frac{dT}{dx} = \frac{T_2 - T_1}{L} \therefore q''_x = -k \cdot \frac{T_2 - T_1}{L} = k \cdot \frac{T_1 - T_2}{L}$$

OBS: na figura,  $q''_x \equiv \dot{q}''_x$  segundo nossa nomenclatura.

13

## Convecção

Calor transferido devido ao efeito combinado da condução e o movimento macroscópico do meio (advecção).



Lei de Newton do resfriamento:

$$q'' = h \cdot (T_s - T_\infty)$$

$h$ : Coeficiente de convectivo (W/m²K)

OBS: na figura,  $q''_{conv} \equiv \dot{q}''_{conv}$  segundo nossa nomenclatura.

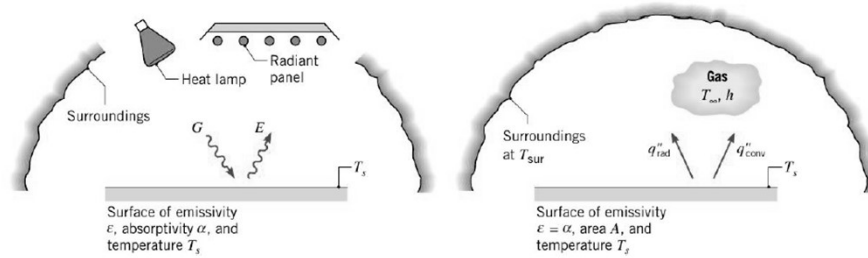


Isaac Newton nasceu em Londres, no ano de 1643, e viveu até o ano de 1727. Cientista, químico, físico, mecânico e matemático, trabalhou junto com Leibniz na elaboração do cálculo infinitesimal. Durante sua trajetória, ele descobriu várias leis da física, entre elas, a lei da gravidade.

14

## Radiação

Defini-se **irradiação**,  $G$ , ao fluxo de calor, proveniente de qualquer corpo e/ou matéria, que incide sobre uma superfície; e **poder emissivo** de um corpo,  $E$ , ao fluxo de calor que emerge de uma superfície (ou que é emitido por uma superfície).



OBS: na figura,  $q''_{rad} \equiv \dot{q}''_{rad}$  e  $q''_{conv} \equiv \dot{q}''_{conv}$  segundo nossa nomenclatura.

15

## Radiação

A **Lei de Stefan-Boltzmann** estabelece que o limite superior para o poder emissivo,  $E_b$ , é dado por:

$$E_b = \sigma \cdot T_s^4$$

onde  $E_b$  é conhecido como poder emissivo de um corpo negro;  $T_s$  é a temperatura absoluta da superfície; e  $\sigma$  é a constante de Stefan-Boltzmann, cujo valor é  $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$ .

Para uma superfície real seu poder emissivo,  $E$ , é menor que  $E_b$  e é dado por:

$$E = \epsilon \cdot E_b = \epsilon \cdot \sigma \cdot T_s^4$$

onde  $\epsilon$  é uma propriedade da superfície denominada **emissividade**, sendo que  $0 \leq \epsilon \leq 1$ .

16



## Radiação

Uma parte ou toda da irradiação pode ser absorvida pela superfície, aumentando assim a energia interna do material. A fração da irradiação que é absorvida por uma superfície é dada pela **absortividade** da superfície,  $\alpha$  ( $0 \leq \alpha \leq 1$ ). Assim, chamando  $G_{abs}$  ao fluxo de calor absorvido pela superfície a partir de uma irradiação,  $G$ , que o atinge, tem-se que:

$$G_{abs} = \alpha \cdot G$$

Quando  $\alpha < 1$  significa que uma parte da irradiação pode ser refletida ou transmitida ou ambas.

Define-se **superfície cinza difusa** à superfície que apresenta como propriedade  $\alpha = \varepsilon$ . Para superfícies deste tipo, o fluxo líquido de radiação deixando a superfície é dado por:

$$q''_{rad} = \varepsilon \cdot E_b(T_s) - \alpha \cdot G = \varepsilon \cdot \sigma (T_s^4 - T_{viz}^4)$$

17

## Conservação da Energia em Volumes de Controle

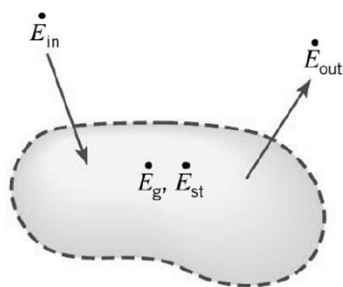


Figura: subscritos: in  $\equiv e$ ; out  $\equiv s$ ; g  $\equiv g$ ; e st  $\equiv arm$ . Note que  $\dot{q}''' = \dot{E}_g/V$

Num volume de controle, as taxas (ou quantidades) de energias térmica e mecânica que entram,  $\dot{E}_e$  ou  $E_e$ , mais a taxa (ou quantidade) de energia térmica *gerada*,  $\dot{E}_g$  ou  $E_g$ , menos as taxas (ou quantidades) de energias térmica e mecânica que saem,  $\dot{E}_s$  ou  $E_s$ , deve ser igual à taxa de aumento (ou aumento da quantidade) de energia armazenada no seu interior,  $dE_{arm}/dt$  ou  $\Delta E_{arm}$ .

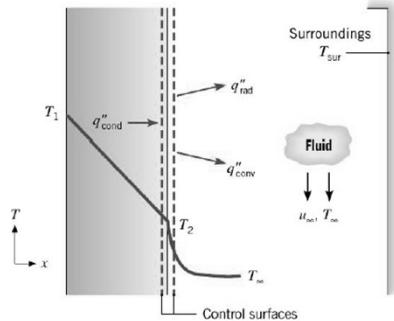
Matematicamente:

$$\dot{E}_e + \dot{E}_g - \dot{E}_s = \frac{dE_{arm}}{dt}$$

$$E_e + E_g - E_s = \Delta E_{arm}$$

18

## Conservação da Energia em Superfícies de Controle



Superfícies de controle não possuem massa e volume. Assim, os termos  $\dot{E}_g$  ou  $E_g$  e  $dE_{arm}/dt$  ou  $\Delta E_{arm}$  não existem. Deste modo:

$$\dot{E}_e - \dot{E}_s = 0$$

$$E_e - E_s = 0$$

Na figura ao lado,

$$\dot{q}_{cond}'' - \dot{q}_{conv}'' - \dot{q}_{rad}'' = 0$$

Figura:  $q_{cond}'' \equiv \dot{q}_{cond}''$ ;  
 $q_{conv}'' \equiv \dot{q}_{conv}''$ ;  $q_{rad}'' \equiv \dot{q}_{rad}''$ ;  
 $T_{sur} \equiv T_{viz}$ .

$$-k \cdot \frac{T_2 - T_1}{L} - h \cdot (T_2 - T_{\infty}) - \epsilon \cdot \sigma \cdot (T_2^4 - T_{viz}^4) = 0$$

19

## Transferência de Energia por Trabalho

- **Trabalho:** Transferência de energia associada a uma força que age ao longo de uma distância.
  - Um pistão em ascensão, um eixo em rotação e um fio elétrico que atravessa as fronteiras do sistema estão associados a interações de trabalho.
  - O trabalho realizado por unidade de tempo é chamado de **potência**.
  - O trabalho realizado por unidade de massa de um sistema é indicado por  $w$  e expresso como

$$w = \frac{W}{m} \quad (\text{kJ/kg})$$



FIGURA 2-19 As relações entre  $w$ ,  $W$  e  $\dot{W}$ .

20

## Trabalho Elétrico

### Trabalho Elétrico

$$W_e = \mathbf{V}N \quad \text{onde } N \text{ é carga elétrica}$$

### Potência Elétrica

$$\dot{W}_e = \mathbf{V}I \quad (\text{W})$$

Quando a diferença de potencial e a corrente elétrica mudam com o tempo

$$W_e = \int_1^2 \mathbf{V}I \, dt \quad (\text{kJ})$$

Quando a diferença de potencial e a corrente elétrica permanecem constantes

$$W_e = \mathbf{V}I \, \Delta t \quad (\text{kJ})$$

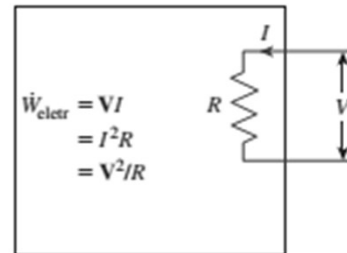


FIGURA 2-26 Potência elétrica em termos da resistência  $R$ , corrente  $I$  e diferença de potencial  $V$ .

21

## Formas Mecânicas de Trabalho

- Existem dois requisitos para que uma interação de trabalho exista entre um sistema e sua vizinhança:
  - deve haver uma **força** atuando sobre a fronteira
  - a fronteira deve ser **móvel**.

Trabalho = Força  $\times$  Distância

$$W = F s \quad (\text{kJ})$$

Quando a força não é constante

$$W = \int_1^2 F \, ds \quad (\text{kJ})$$

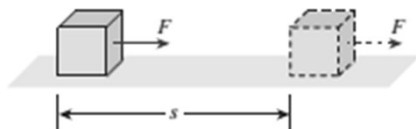


FIGURA 2-27 O trabalho realizado é proporcional à força aplicada ( $F$ ) e à distância percorrida ( $s$ ).



FIGURA 2-28 Se não há movimento, não há trabalho realizado.

BLONDIE © KING FEATURES SYNDICATE.

22

## Trabalho de Eixo

A força  $F$  que atua através de um braço  $r$  gera um torque  $T$

$$T = Fr \rightarrow F = \frac{T}{r}$$

Esta força atua ao longo de uma distância  $s = (2\pi r)n$

### Trabalho de eixo

$$W_{\text{eixo}} = Fs = \left(\frac{T}{r}\right)(2\pi rn) = 2\pi nT \quad (\text{kJ})$$

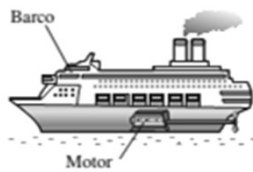


FIGURA 2-29 A transmissão de energia através de eixos rotativos é comumente encontrada na prática.

A **potência** transmitida através do eixo é o trabalho de eixo realizado por unidade de tempo

$$\dot{W}_{\text{eixo}} = 2\pi nT \quad (\text{kW})$$

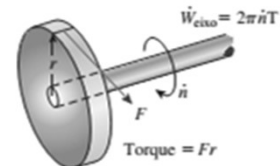


FIGURA 2-30 O trabalho de eixo é proporcional ao torque aplicado e ao número de rotações do eixo.

23

## Trabalho Contra uma Mola

Quando o comprimento de uma mola varia de um diferencial  $dx$  sob a influência de uma força  $F$ , o trabalho realizado é

$$\delta W_{\text{mola}} = F dx$$

Para molas elásticas lineares, o deslocamento  $x$  é proporcional a força aplicada

$$F = kx \quad (\text{kN})$$

$k$ : constante da mola (kN/m)

### Trabalho total contra a mola

$$W_{\text{mola}} = \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) \quad (\text{kJ})$$

$x_1$  e  $x_2$ : são os deslocamentos inicial e final da mola, respectivamente.

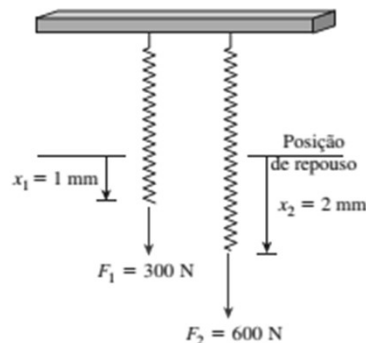


FIGURA 2-33 O deslocamento de uma mola linear dobra quando a força é dobrada.

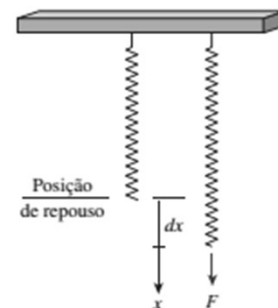


FIGURA 2-32 Alongamento de uma mola sob a influência de uma força.

24

## Referências Bibliográficas

1. Çengel, Y. A.; Boles, M. A. Termodinâmica. McGraw-Hill, 5ª ed., 2006.
2. Incropera, F.P., DeWitt, D.P., Bergman, T.L., Lavine, A.S. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, 6a ed., Rio de Janeiro, LTC, 2008.